

Application de mise en relation livreurs – clients

Ouagadougou, Burkina Faso

Élément	Valeur
Version	1.3 — 20 septembre 2026
Document source	Note de concept v8
Objet	Spécification fonctionnelle et technique de la version 1
Destinataire	Équipe de développement
Statut	Base de travail — les points ouverts sont listés en section 11

Ce document décrit ce que l'application doit faire et comment elle doit être construite. Il ne reprend pas l'argumentaire commercial, qui figure dans la note de concept.

1. Présentation du projet

1.1 Objet

L'application met en relation des livreurs indépendants avec des personnes ayant un colis à faire livrer dans Ouagadougou. Elle ne gère pas la logistique : elle publie des demandes de course, les propose aux livreurs disponibles, et encadre le déroulement de la livraison jusqu'à sa clôture.

La plateforme se rémunère en vendant aux livreurs un crédit prépayé, sur lequel elle prélève 10 % du tarif de chaque course acceptée, dans la limite de 500 FCFA, auquel s'ajoute un frais de notification de 15 FCFA couvrant le SMS envoyé au destinataire. Elle ne manipule jamais l'argent des courses.

1.2 Principes directeurs

Quatre principes conditionnent l'ensemble des choix techniques. Toute décision d'implémentation qui les contredit doit être signalée plutôt que contournée.

- **Aucun flux financier de course ne transite par la plateforme.** Le seul argent que le système manipule est le crédit prépayé des livreurs. Le tarif de transport et la valeur de la marchandise passent directement du destinataire au livreur, en espèces.
- **Le tarif est calculé par le système, jamais saisi.** Il découle de la grille zone à zone et s'impose aux parties. Aucun champ de saisie libre du prix n'existe dans l'application.
- **Le destinataire n'installe rien.** Il est informé par SMS et n'a pas de compte. Toute fonctionnalité qui exigerait son inscription est hors périmètre.
- **L'application doit fonctionner sur un Android d'entrée de gamme en réseau dégradé**, tout en restant soignée sur un appareil récent. C'est une contrainte de conception, pas un objectif d'optimisation ultérieure (voir 1.4).

1.3 Périmètre de la version 1

Inclus	Exclu de la v1
Inscription livreur avec vérification d'identité manuelle	Suivi GPS en temps réel du livreur
Inscription expéditeur par téléphone	Paieement en ligne du transport
Publication et acceptation de courses	Chat intégré entre les parties
Grille tarifaire zone à zone	Livraisons hors de Ouagadougou
Portefeuille de crédit et recharge mobile money	Programmation d'une course à l'avance
Prélèvement automatique à l'acceptation	Compte entreprise multi-utilisateurs
SMS au destinataire avec code de retrait	Publication iOS simultanée (voir 1.4)
Paieement à la livraison (encaissement marchandise)	Facturation et comptabilité expéditeur
Notation et compteur de livraisons	Parrainage et programme de fidélité
Suppléments déclarés par le livreur	Attribution automatique par proximité GPS
Signalements et suspension	Traduction en langues locales
Back-office d'administration	

Les exclusions ne sont pas des refus définitifs : ce sont des reports assumés pour obtenir une première version utilisable rapidement.

1.4 Plateformes cibles

L'application est développée pour Android et iOS à partir d'une base de code unique. Les deux plateformes sont dans le périmètre fonctionnel ; seule leur mise en ligne est décalée.

Plateforme	Traitement
Android	Publication en premier. C'est la plateforme des livreurs, à quasi 100 %
iOS	Développé en parallèle, publié une fois la version Android stabilisée. Concerne surtout les expéditeurs et la diaspora
Web	Export web de la même base pour les expéditeurs occasionnels, afin d'éviter l'installation pour un envoi ponctuel

Le séquençage est délibéré. Faire dépendre le pilote d'un cycle de relecture App Store ajouterait un délai que l'équipe ne maîtrise pas, pour une population d'utilisateurs marginale au lancement.

Double contrainte d'affichage

L'application doit rester fluide sur un Android d'entrée de gamme et paraître soignée sur un appareil récent haut de gamme. Ces deux exigences ne portent pas sur les mêmes aspects.

- **La performance se conçoit pour le bas de gamme.** Une application fluide sur un appareil à 2 Go de mémoire l'est nécessairement sur un modèle récent. L'inverse est faux. La cible basse reste donc la référence de conception.
- **La qualité visuelle se conçoit pour le haut de gamme.** Sur un grand écran haute densité, une interface pensée pour un petit écran paraît grossière : images pixelisées, typographie trop lourde, espacements tassés, contenu qui flotte. C'est un travail de conception, distinct de l'optimisation.
- Icônes et illustrations en format vectoriel exclusivement — aucune image matricielle dans l'interface.
- Mise en page adaptative en largeur, testée de 320 à 430 points de large.
- Gestion des encoches, îlots dynamiques et zones sûres sur iOS comme sur Android.
- Photographies compressées à l'envoi, mais affichées à une résolution adaptée à la densité de l'écran.
- Tests obligatoires sur au moins un appareil d'entrée de gamme réel et un appareil récent, avant chaque livraison de lot.

2. Acteurs et rôles

Acteur	Accès	Rôle
Expéditeur	Application, compte requis	Publie la course, paie rien à la plateforme, note le livreur, reçoit la somme encaissée pour son compte
Livreur	Application, compte vérifié	Recharge son crédit, accepte les courses, retire et livre le colis, encaisse auprès du destinataire, reverse la marchandise à l'expéditeur
Destinataire	SMS uniquement, pas de compte	Reçoit le colis, paie le livreur, communique le code de retrait
Administrateur	Back-office web	Valide les comptes livreurs, gère la grille tarifaire, traite les signalements, suspend les comptes, suit les recharges

Un même utilisateur peut être expéditeur et livreur avec un seul compte : le rôle livreur s'ajoute après vérification d'identité. Cette possibilité évite de forcer une double inscription à un commerçant qui livre aussi occasionnellement.

3. Règles de gestion

Ces règles constituent le cœur du système. Elles sont numérotées pour être référencées dans le code, les tickets et les tests. Toute évolution de l'une d'elles est une décision de gestion, pas un ajustement technique.

3.1 Tarification

- RG-01** Le tarif d'une course est déterminé exclusivement par le couple (zone de retrait, zone de livraison) dans la version active de la grille tarifaire.
- RG-02** Le tarif est figé au moment de la publication de la course. Une révision ultérieure de la grille n'affecte pas les courses déjà publiées.
- RG-03** Aucun acteur ne peut saisir ou modifier le tarif d'une course.
- RG-04** Le tarif affiché est le montant dû par le destinataire au titre du transport. Il s'impose au livreur qui accepte la course.
- RG-05** Une grille tarifaire est versionnée. Une nouvelle version possède une date de prise d'effet ; une seule version est active à un instant donné.

3.2 Prélèvement et frais de notification

- RG-06** Le prélèvement est égal à 10 % du tarif de transport, arrondi au franc supérieur, plafonné à 500 FCFA.
- RG-07** Le prélèvement ne porte jamais sur la valeur de la marchandise ni sur les suppléments.
- RG-08** Un frais de notification de 15 FCFA est débité pour chaque SMS envoyé au destinataire. Il s'ajoute au prélèvement et ne s'y substitue pas.
- RG-09** Le frais de notification n'est pas soumis au plafond de 500 FCFA : c'est un coût répercuté, pas une commission.
- RG-10** La déclaration d'un supplément déclenche un second SMS et donc un second frais de notification, débité au livreur qui l'a déclaré.
- RG-11** Si l'agrégateur signale que le SMS n'a pas été remis, le frais correspondant est recrédité automatiquement et immédiatement.
- RG-12** Le montant débité à l'acceptation est la somme du prélèvement et du frais de notification. Les deux composantes sont affichées séparément au livreur avant qu'il confirme.

3.3 Portefeuille, découvert et recharge

- RG-13** Le débit total est prélevé du solde du livreur au moment où il accepte la course, dans la même transaction que l'acceptation.
- RG-14** Un livreur dont le solde couvre le débit accepte normalement. Un livreur dont le solde est insuffisant peut néanmoins accepter une course en découvert, aux conditions ci-dessous.
- RG-15** Le découvert exige un solde strictement positif au moment de l'acceptation. Un solde nul ou négatif interdit toute nouvelle course.
- RG-16** Une seule course peut être prise en découvert. Le solde devient négatif du montant exactement manquant, et aucune autre course n'est accessible tant qu'il n'est pas revenu positif.
- RG-17** Le montant du découvert ne peut excéder le débit de la course concernée. L'exposition maximale de la plateforme par compte est donc d'un seul débit.
- RG-18** La dette est apurée automatiquement lors de la recharge suivante, sans démarche du livreur. Le solde affiché après recharge est net de la dette.
- RG-19** Le passage en découvert est annoncé explicitement avant confirmation : le livreur voit le montant qui restera à régler.

RG-20 La recharge minimale est de 500 FCFA. Aucun retrait de crédit vers un compte mobile money n'est possible : le crédit est consommable, non remboursable en argent.

RG-21 Tout mouvement de crédit est enregistré dans un journal immuable : aucune modification directe du solde n'est autorisée, le solde est la somme des mouvements.

3.4 Cycle de vie d'une course

RG-22 Une course publiée est proposée simultanément à tous les livreurs actifs éligibles au sens de RG-14 à RG-16. Le premier qui accepte obtient la course.

RG-23 L'acceptation est atomique : deux livreurs ne peuvent jamais obtenir la même course, et un livreur ne peut jamais être débité pour une course qu'il n'a pas obtenue.

RG-24 Un livreur ne peut détenir qu'une seule course en cours à la fois en version 1.

RG-25 Une course est clôturée par la saisie, par le livreur, du code de retrait communiqué par le destinataire.

RG-26 Le code de retrait est généré à l'acceptation, comporte quatre chiffres, et est transmis au destinataire par SMS.

RG-27 Une course non clôturée dans les 24 heures suivant son acceptation passe automatiquement en état « à vérifier » et remonte au back-office.

3.5 Annulation et recrédit

RG-28 Une course peut être annulée par l'expéditeur avant acceptation, sans conséquence.

RG-29 Après acceptation, une course peut être déclarée échouée par le livreur avec un motif obligatoire, ou annulée par l'expéditeur.

RG-30 Toute course acceptée puis non réalisée donne lieu au recrédit intégral du prélèvement, sans démarche du livreur.

RG-31 Le frais de notification n'est pas recrédité lorsque le SMS a bien été remis : le service a été rendu, même si la course a échoué ensuite.

RG-32 Le recrédit du prélèvement est différé de 72 heures à compter de la déclaration d'échec. Le montant apparaît dans le portefeuille en attente avec sa date de disponibilité.

RG-33 Un recrédit en attente n'entre pas dans le solde disponible et ne permet donc pas d'accepter une course ni d'apurer un découvert avant son échéance.

RG-34 Au-delà d'un seuil d'échecs déclarés sur une période glissante, le compte du livreur est signalé au back-office pour examen. Seuil à fixer (section 11).

3.6 Paiement à la livraison

RG-35 L'expéditeur peut indiquer un montant de marchandise à encaisser auprès du destinataire. Ce montant est saisi librement par l'expéditeur.

RG-36 Le montant total annoncé au destinataire est la somme du tarif de transport, de la marchandise le cas échéant, et des suppléments validés.

RG-37 La plateforme n'est pas partie au reversement de la marchandise. Elle enregistre le montant, l'affiche, mais ne garantit ni ne contrôle sa remise à l'expéditeur.

RG-38 L'expéditeur confirme ou conteste la réception de la somme dans l'application. Une contestation crée un signalement.

3.7 Suppléments

RG-39 Un livreur peut déclarer un supplément pendant la course, parmi une liste fermée de motifs, avec un montant issu d'un barème.

RG-40 Un supplément déclaré est notifié au destinataire par SMS et à l'expéditeur dans l'application avant la remise du colis.

RG-41 Les suppléments ne sont pas soumis au prélèvement de la plateforme, mais déclenchent un frais de notification au titre de RG-10.

3.8 Notation et réputation

RG-42 Seul l'expéditeur note le livreur, une fois la course clôturée, sur une échelle de 1 à 5.

RG-43 La note moyenne n'est affichée qu'à partir de cinq notations reçues. En deçà, seul le compteur de livraisons est affiché.

RG-44 Le compteur de livraisons n'incrémente que sur les courses clôturées par code de retrait.

RG-45 La note et le compteur sont visibles de l'expéditeur dès qu'un livreur accepte sa course.

3.9 Signalements et suspension

RG-46 Un signalement peut être créé par l'expéditeur dans l'application, ou par le destinataire par réponse au SMS.

RG-47 Un signalement pour non-reversement de marchandise entraîne la suspension immédiate du livreur, avant instruction.

RG-48 Un livreur suspendu ne reçoit plus de courses et ne peut plus recharger. Son solde reste acquis et n'est pas remboursé.

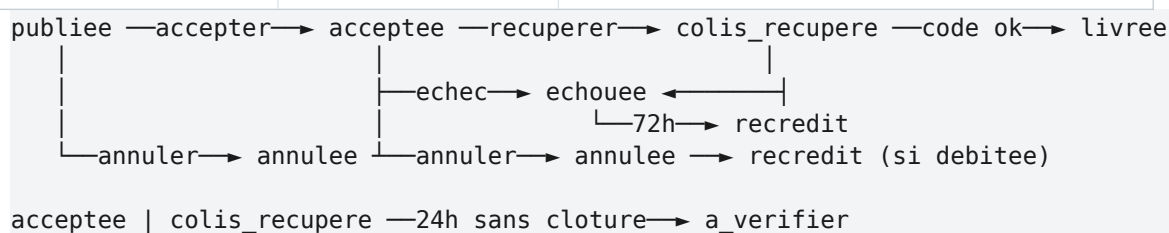
RG-49 Toute suspension et toute levée de suspension sont journalisées avec leur auteur et leur motif.

4. Parcours fonctionnels

4.1 Cycle de vie d'une course

Une course traverse les états suivants. Les transitions sont strictes : toute transition non listée est un bug.

État	Déclenché par	Signification
publiee	Expéditeur	La course est visible des livreurs éligibles et attend une acceptation
acceptee	Livreur	Un livreur l'a prise, le prélèvement est débité, le code de retrait est émis et envoyé
colis_recupere	Livreur	Le livreur a récupéré le colis chez l'expéditeur
livree	Livreur	Le code de retrait a été saisi et validé, la course est terminée
annulee	Expéditeur	Annulation avant ou après acceptation
echouee	Livreur	Course acceptée mais non réalisable, avec motif
a_verifier	Système	Non clôturée 24 h après acceptation, remonte au back-office



4.2 Parcours expéditeur — publier une course

1. Ouvrir l'application, appuyer sur « Envoyer un colis ».
2. Choisir la zone de retrait dans une liste de quartiers, puis la zone de livraison.
3. Le tarif s'affiche immédiatement, avant toute autre saisie. C'est l'information principale de l'écran.
4. Décrire le colis en une ligne et indiquer sa nature parmi une liste courte (documents, repas, vêtements, électronique, autre).
5. Saisir le numéro du destinataire. Champ obligatoire, format burkinabè vérifié.
6. Indiquer, si nécessaire, le montant de marchandise à encaisser pour son compte.
7. Valider. La course passe en publiée et l'écran affiche l'attente d'un livreur.
8. À l'acceptation : notification, avec le nom du livreur, sa note, son nombre de livraisons et le code de retrait pour information.
9. Après la livraison : noter le livreur, et confirmer la réception de la somme encaissée le cas échéant.

4.3 Parcours livreur — réaliser une course

10. Recevoir une notification de nouvelle course disponible, ou consulter la liste des courses ouvertes.
11. Voir pour chaque course : zones de départ et d'arrivée, tarif, débit total, nature du colis, présence ou non d'un encaissement marchandise.
12. Appuyer sur « Accepter ». L'écran de confirmation détaille les deux composantes du débit : prélèvement et frais de notification. Si le solde ne suffit pas, il annonce le découvert et le montant restant à régler.
13. Confirmer. Le crédit est débité, la course est attribuée, les coordonnées de l'expéditeur deviennent visibles.
14. Se rendre au retrait, marquer « Colis récupéré ».
15. Déclarer un supplément si la situation le justifie, avant la remise.
16. À la livraison : encaisser le montant total, demander le code de retrait au destinataire et le saisir.
17. La course passe en livrée. Le compteur de livraisons est incrémenté.
18. Si la course ne peut aboutir : « Déclarer un échec », choisir un motif. Le recrédit est programmé à 72 heures.

4.4 Parcours destinataire — par SMS

Le destinataire reçoit un seul message dans le cas normal, et un second uniquement si le livreur déclare un supplément. Il n'y a pas d'autre envoi.

Message d'acceptation — gabarit unique

```
Livreur {nom}, moto {plaque}. A payer a la remise: {total} FCFA{detail}.  
Code: {code}. Souci? Repondez PROBLEME
```

```
-- Sans encaissement marchandise (101 caracteres) --
```

```
Livreur Issa OUEDRAOGO, moto 11 AB 2345. A payer a la remise:  
1500 FCFA. Code: 4821. Souci? Repondez PROBLEME
```

```
-- Avec encaissement marchandise (147 caracteres) --
```

```
Livreur Issa OUEDRAOGO, moto 11 AB 2345. A payer a la remise:  
26500 FCFA (1500 livraison + 25000 marchandise).  
Code: 4821. Souci? Repondez PROBLEME
```

Le segment {detail} est vide sans encaissement, et vaut « (1500 livraison + 25000 marchandise) » sinon. Un seul gabarit couvre les deux cas.

Message de supplément — conditionnel

```
Supplement {motif}: +{montant} FCFA. Nouveau total: {total} FCFA.  
-- Exemple (62 caracteres) --  
Supplement attente: +200 FCFA. Nouveau total: 1700 FCFA.
```

Contraintes de rédaction — à respecter strictement

- **Aucun caractère accenté.** L'alphabet GSM-7 autorise 160 caractères par segment. Un seul accent fait basculer le message en UCS-2, où la limite tombe à 70 caractères : le message serait facturé deux ou trois fois.
- **Un seul segment, toujours.** Le gabarit doit rester sous 160 caractères même avec le nom le plus long et le montant le plus élevé. Un test de longueur automatisé doit accompagner toute modification d'un gabarit.
- **Pas de lien, pas d'emoji, pas de guillemets typographiques.** Les apostrophes courbes et les tirets longs ne font pas partie de l'alphabet GSM-7.

Coût et répercussion

Le tarif constaté auprès de l'agrégateur envisagé est de 12 FCFA par segment. Ce coût n'est pas supporté par la plateforme : il est répercuté au livreur sous la forme d'un frais de notification de 15 FCFA par SMS envoyé, distinct du prélèvement.

L'écart de 3 FCFA entre le coût réel et le frais facturé couvre les SMS non remis, qui sont recrédités au livreur mais restent parfois facturés par l'agrégateur, ainsi que les variations futures de tarif. Il évite d'avoir à modifier le frais à chaque ajustement du fournisseur.

Tarif course	Prélèvement	Notification	Total débité au livreur
500 FCFA	50 FCFA	15 FCFA	65 FCFA — taux effectif 13,0 %
1 000 FCFA	100 FCFA	15 FCFA	115 FCFA — taux effectif 11,5 %
1 500 FCFA	150 FCFA	15 FCFA	165 FCFA — taux effectif 11,0 %
2 500 FCFA	250 FCFA	15 FCFA	265 FCFA — taux effectif 10,6 %
10 000 FCFA	500 FCFA (plafond)	15 FCFA	515 FCFA — taux effectif 5,2 %

Effet à surveiller : la répercussion protège la marge de la plateforme, qui reste à 10 % nets quel que soit le tarif, mais elle rend le taux réellement subi par le livreur dégressif à l'envers — plus la course est petite, plus il paie cher en proportion. À 500 FCFA il supporte 13 %. C'est un point à surveiller lors du calibrage de la grille et dans l'argumentaire de recrutement.

Un frais de 15 FCFA présente un avantage secondaire : si la grille est composée de multiples de 50 FCFA, tous les débits tombent sur des multiples de 5, ce qui reste lisible pour le livreur.

Le code de retrait remplit deux fonctions : il prouve la livraison, et il donne au destinataire un moyen de refuser la remise si quelque chose ne va pas — il suffit de ne pas donner le code.

4.5 Parcours livreur — inscription et vérification

19. Inscription par numéro de téléphone, vérifié par code à usage unique.
20. Saisie du nom complet tel qu'il figure sur la pièce d'identité.
21. Photographie de la pièce d'identité, recto et verso.
22. Photographie du visage tenant la pièce, pour confronter les deux.
23. Saisie de la plaque d'immatriculation du véhicule.
24. Le compte passe en attente de validation. Aucune course n'est accessible à ce stade.
25. Un administrateur valide ou rejette depuis le back-office, avec motif en cas de rejet.

26. À la validation, le livreur est invité à effectuer sa première recharge.

La vérification est manuelle en version 1. Elle est la contrepartie de tout le dispositif de confiance : sans elle, ni le paiement à la livraison ni la notation n'ont de valeur.

5. Spécifications fonctionnelles par module

5.1 Authentification et comptes

- Authentification par numéro de téléphone et code à usage unique envoyé par SMS. Pas de mot de passe.
- Format de numéro burkinabè accepté avec ou sans indicatif ; normalisation en E.164 avant stockage.
- Session persistante longue : un livreur ne doit pas avoir à se reconnecter chaque jour.
- Un compte porte un ou deux rôles : expéditeur toujours, livreur après validation.
- Limitation du nombre de demandes de code par numéro et par heure : chaque code envoyé coûte 12 FCFA, et rien n'empêche un tiers de déclencher des envois en boucle sur un numéro qui ne lui appartient pas. Trois demandes par numéro et par heure constituent un plafond raisonnable.

5.2 Grille tarifaire

- Les zones sont des quartiers de Ouagadougou, saisis et activables depuis le back-office.
- La grille est une matrice de couples de zones avec un montant. Elle est symétrique par défaut, avec possibilité de surcharge asymétrique.
- Une version de grille possède une date de prise d'effet et un état (brouillon, active, archivée).
- Le passage d'une version à la suivante est une action explicite d'administrateur, jamais automatique.
- Les couples de zones non renseignés rendent la course impossible à publier, avec un message clair plutôt qu'un tarif improvisé.
- Le coût du SMS étant répercuté au livreur, aucun plancher n'est nécessaire pour protéger la marge de la plateforme. En revanche, le taux effectivement supporté par le livreur augmente quand le tarif baisse (voir 4.4) : c'est un critère de calibrage de la grille, pas une contrainte technique.

À prévoir dès la v1 : un écran de back-office permettant de remplir la matrice rapidement, et un export pour la relire à froid. Une grille de vingt zones représente cent-quatre-vingt-dix couples : l'ergonomie de cet écran détermine la faisabilité des révisions.

5.3 Portefeuille, découvert et crédit

- Le solde est calculé à partir du journal des mouvements, jamais stocké comme valeur modifiable. Il peut être négatif.
- Types de mouvements : recharge, prélèvement, frais de notification, recrédit de prélèvement, recrédit de frais, ajustement administrateur.
- Le portefeuille affiche le solde disponible, la dette éventuelle mise en évidence, les montants en attente de recrédit avec leur date, et l'historique complet.
- Chaque ligne d'historique distingue le prélèvement du frais de notification : un montant agrégé rend le portefeuille incompréhensible et génère des réclamations.

Découvert autorisé

Le découvert résout le problème du reliquat : avec une recharge de 500 FCFA et des débits de 115 FCFA, le livreur se retrouverait avec 40 FCFA inutilisables et le sentiment que la plateforme conserve sa monnaie.

- Condition d'entrée : solde strictement positif. Un solde nul ou déjà négatif interdit toute acceptation.
- Le solde devient négatif du montant exactement manquant — il n'est pas forfaitisé.

- Une seule course en découvert : tant que le solde est négatif, aucune course n'est proposée ni acceptable.
- Le découvert ne peut jamais excéder le débit de la course en cours, ce qui borne l'exposition à un seul débit par compte.
- La dette est apurée automatiquement à la recharge suivante, avant toute autre opération.
- L'écran d'acceptation annonce le découvert et son montant. Le livreur ne doit jamais le découvrir après coup.

Intérêt secondaire : un solde négatif donne au livreur une raison concrète de revenir recharger, là où un solde à zéro s'oublie. Le mécanisme est par ailleurs familier au Burkina Faso, où les opérateurs télécom proposent un crédit d'urgence fonctionnant sur le même principe.

- Un ajustement administrateur exige un motif obligatoire et reste tracé.
- Le recrédit différé est exécuté par une tâche planifiée qui bascule les mouvements arrivés à échéance.

Recharge par mobile money

- Passage par un agrégateur de paiement supportant Orange Money et Moov Money au Burkina Faso.
- Le crédit n'est porté au solde qu'à réception de la confirmation serveur à serveur de l'agrégateur, jamais sur un retour d'écran.
- Toute transaction est enregistrée avec sa référence externe, pour permettre le rapprochement.
- Les transactions en échec ou en attente sont visibles du livreur, pour éviter les réclamations sur des recharges perdues.

5.4 Publication et attribution des courses

- Une course publiée est diffusée aux livreurs actifs, vérifiés, non suspendus, sans course en cours, et dont le solde est strictement positif — que celui-ci couvre ou non le débit, le découvert prenant le relais.
- Diffusion par notification push, complétée par un rafraîchissement temps réel de la liste dans l'application ouverte.
- L'acceptation s'exécute côté serveur dans une transaction unique : vérification de l'état de la course, vérification du solde strictement positif, écriture du prélèvement et du frais de notification, attribution, génération du code. Un échec à n'importe quelle étape annule l'ensemble.
- L'envoi du SMS est déclenché après validation de la transaction. Un échec de remise signalé par l'agrégateur donne lieu au recrédit immédiat du frais de notification.
- En cas de concurrence, le perdant reçoit un message explicite : la course a déjà été prise, aucun débit n'a eu lieu.
- Une course sans preneur après un délai paramétrable est signalée à l'expéditeur, qui peut la relancer ou l'annuler.

5.5 Code de retrait

- Généré aléatoirement à l'acceptation, quatre chiffres, propre à la course.
- Transmis au destinataire par SMS et visible de l'expéditeur dans l'application.
- Jamais visible du livreur avant la saisie.
- Nombre d'essais de saisie limité ; au-delà, la course bascule en a_verifier et l'incident est journalisé.

5.6 Suppléments

- Liste fermée de motifs avec barème associé, administrable depuis le back-office.
- Déclaration possible uniquement entre les états acceptée et livrée.

- Un seul supplément par motif et par course.
- Déclenche immédiatement un SMS au destinataire et une notification à l'expéditeur.
- N'entre pas dans l'assiette du prélèvement.

5.7 Notation

- Proposée à l'expéditeur immédiatement après le passage en livree, et rappelée une fois s'il ne l'a pas faite.
- Note de 1 à 5, commentaire libre facultatif non affiché publiquement en v1.
- Moyenne affichée à partir de cinq notations ; en deçà, mention « nouveau livreur » et compteur de livraisons.
- Le compteur de livraisons est public dès la première course.

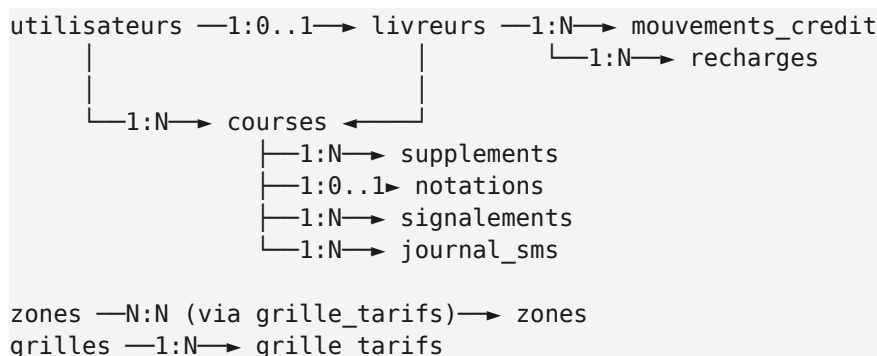
5.8 Signalements

- Créés par l'expéditeur dans l'application, ou par le destinataire en répondant au SMS.
- Motifs : montant réclamé supérieur au tarif, colis non livré, colis endommagé, marchandise non reversée, comportement.
- Le motif « marchandise non reversée » suspend le livreur immédiatement et sans instruction préalable.
- Tous les signalements alimentent une file de traitement au back-office, avec état et historique.

6. Modèle de données

Schéma relationnel proposé. Les noms sont en français pour rester alignés avec le vocabulaire métier du document. Les types sont exprimés en PostgreSQL.

6.1 Vue d'ensemble



6.2 Tables principales

utilisateurs

Colonne	Type	Rôle
id	uuid	Clé primaire
telephone	text unique	Format E.164, sert d'identifiant de connexion
nom_complet	text	Saisi à l'inscription
est_livreur	boolean	Vrai si le rôle livreur est activé et validé
cree_le	timestampz	Date de création du compte

livreurs

Colonne	Type	Rôle
utilisateur_id	uuid PK/FK	Référence vers utilisateurs
statut	text	en_attente, valide, rejete, suspendu
motif_statut	text	Motif de rejet ou de suspension
piece_recto_url	text	Chemin dans le stockage privé
piece_verso_url	text	Chemin dans le stockage privé
selfie_url	text	Photo de contrôle
plaque	text	Immatriculation, communiquée au destinataire
nb_livraisons	integer	Compteur dénormalisé, incrémenté à la clôture
note_moyenne	numeric(2,1)	Calculée, nulle sous cinq notations
nb_notations	integer	Dénominateur de la moyenne

courses

Colonne	Type	Rôle
id	uuid	Clé primaire
expediteur_id	uuid FK	Auteur de la course
livreur_id	uuid FK null	Renseigné à l'acceptation
zone_depart_id	integer FK	Zone de retrait
zone_arrivee_id	integer FK	Zone de livraison
tarif	integer	Figé à la publication, en FCFA
grille_id	integer FK	Version de grille ayant produit le tarif
prelevement	integer	Calculé à la publication, débité à l'acceptation
frais_notification	integer	15 FCFA par SMS envoyé pour cette course, cumulé
montant_marchandise	integer	Zéro si pas d'encaissement
description_colis	text	Une ligne
nature_colis	text	Valeur d'une liste fermée
tel_destinataire	text	E.164, obligatoire
code_retrait	text	Quatre chiffres, généré à l'acceptation
statut	text	Voir section 4.1
motif_echec	text	Obligatoire si statut echouee
publiee_le	timestampz	Horodatage de publication
acceptee_le	timestampz	Horodatage d'acceptation
livree_le	timestampz	Horodatage de clôture

mouvements_credit

Journal immuable. Le solde disponible d'un livreur est la somme des montants dont la date d'effet est passée. Il peut être négatif. Aucune mise à jour ni suppression n'est autorisée sur cette table.

Colonne	Type	Rôle
id	bigserial	Clé primaire
livreur_id	uuid FK	Titulaire du portefeuille
type	text	recharge, prelevement, frais_notification, recredit_prelevement, recredit_frais, ajustement
montant	integer	Positif ou négatif, en FCFA
course_id	uuid FK null	Course à l'origine du mouvement
date_effet	timestampz	Date à partir de laquelle le montant compte dans le solde
motif	text	Obligatoire pour un ajustement
cree_le	timestampz	Horodatage d'écriture

Le prélèvement et le frais de notification sont deux mouvements distincts, jamais un seul montant agrégé. C'est ce qui permet de les recrediter séparément (RG-11, RG-31) et de présenter au livreur un historique qu'il peut vérifier.

Autres tables

Table	Contenu
zones	Quartiers de Ouagadougou : identifiant, nom, actif
grilles	Versions de grille tarifaire : numéro, date d'effet, état, auteur
grille_tarifs	Montant pour un couple de zones dans une version de grille
recharges	Transactions mobile money : montant, opérateur, référence externe, état, horodatages
supplements	Suppléments déclarés : course, motif, montant, horodatage
bareme_supplements	Motifs autorisés et montants associés, administrables
notations	Note et commentaire d'une course, un enregistrement par course au plus
signalements	Motif, auteur, description, état de traitement, décision
journal_sms	Envois : destinataire, gabarit, contenu, état, coût, référence agrégateur
journal_admin	Actions d'administration : auteur, action, cible, motif, horodatage

6.3 Points d'attention sur le schéma

- **L'acceptation doit être une fonction serveur transactionnelle.** Un ordre UPDATE conditionnel sur le statut de la course, suivi de l'écriture du mouvement de crédit, dans la même transaction. Sans cela, deux livreurs peuvent être débités pour la même course.
- **Le solde ne doit jamais être une colonne modifiable.** C'est la garantie que le portefeuille reste auditable. Si les performances l'exigent plus tard, une vue matérialisée rafraîchie par déclencheur reste acceptable ; une colonne mise à jour à la main ne l'est pas.

- **Le solde peut être négatif, mais jamais deux fois.** La condition d'acceptation porte sur un solde strictement positif, ce qui interdit mécaniquement un second découvert. Cette vérification appartient à la transaction d'acceptation, pas au client.
- **Les crédits en attente ne comptent pas dans le solde disponible.** Leur date d'effet est future ; la somme qui conditionne l'acceptation ne doit porter que sur les mouvements échus, sans quoi un livreur pourrait enchaîner les courses sur un crédit qu'il n'a pas encore récupéré.
- **Les pièces d'identité vont dans un stockage privé.** Jamais d'URL publique, même non devinable. L'accès passe par une URL signée à durée courte, réservée aux administrateurs.
- **Les montants sont des entiers.** Le franc CFA n'a pas de subdivision utilisée. Aucun flottant nulle part dans la chaîne.

7. Architecture technique

7.1 Proposition

Composant	Choix proposé
Application mobile	React Native via Expo, une base de code pour les deux rôles et les deux plateformes
Back-office	Next.js, application web séparée
Base de données	PostgreSQL managé (Supabase)
Authentification	Téléphone et code à usage unique
Logique serveur critique	Fonctions PostgreSQL et fonctions serveur (Edge Functions)
Temps réel	Abonnement aux changements de la table courses
Notifications push	Expo Notifications au-dessus de Firebase Cloud Messaging
SMS	Agrégateur local ou international couvrant le Burkina Faso
Paiement mobile money	Agrégateur couvrant Orange Money et Moov Money
Stockage des pièces	Bucket privé avec accès par URL signée

7.2 Justification des choix

Expo plutôt qu'une application web. Le point déterminant est la notification push : un livreur doit être averti d'une course disponible même application fermée. Le push web sur Android d'entrée de gamme est trop irrégulier, et cette irrégularité tuerait le service. Expo donne un accès direct à Firebase Cloud Messaging tout en restant en TypeScript et React.

Une seule base de code pour les deux rôles et les deux plateformes. Les deux parcours partagent l'authentification, la navigation, le suivi de course et la couche réseau. Les séparer doublerait le travail pour un bénéfice nul en version 1. Le rôle conditionne l'écran d'accueil et la navigation. Le support iOS relève ensuite de la configuration et du test, non du développement : c'est l'argument décisif en faveur d'Expo face à un développement natif, qui aurait imposé deux implémentations complètes.

Expo plutôt que Flutter. Flutter produit des binaires plus légers et un rendu plus régulier sur matériel faible, ce qui compte dans un contexte où l'installation coûte des données et de l'espace disque. Le choix d'Expo repose sur la compétence disponible : livrer une première version dans un langage maîtrisé prime sur un avantage technique marginal. Ce point doit être réexaminé si l'équipe s'élargit.

PostgreSQL managé. Le modèle est relationnel et comporte des invariants forts, en particulier sur le portefeuille. Les transactions et les contraintes du moteur font une partie du travail que le code applicatif ferait mal. Le temps réel et le stockage fournis évitent d'assembler trois services.

La logique sensible reste côté serveur. Calcul du tarif, calcul du prélèvement, acceptation, génération et vérification du code de retrait : rien de tout cela ne doit être calculé par le téléphone ni accepté sur sa parole. Le client envoie une intention, le serveur décide.

Les notifications push conditionnent le modèle de diffusion. Chaque course est proposée simultanément à tous les livreurs éligibles. Notifier par SMS ou par messagerie coûterait le prix unitaire multiplié par le nombre de livreurs alertés et par le volume quotidien de courses, ce qui rendrait le modèle intenable. La gratuité du push n'est pas un confort, c'est ce qui permet la diffusion à tous.

Le temps réel est un confort, jamais une dépendance. Une connexion persistante se rompt fréquemment en réseau dégradé. L'abonnement aux changements sert à rafraîchir la liste lorsque l'application est ouverte et que le réseau tient ; la notification push reste le signal principal, et un rafraîchissement manuel doit rester disponible en toutes circonstances. Une conception qui suppose le temps réel fiable produit des livreurs qui ne voient rien.

7.3 Réversibilité des choix

Tous les choix ci-dessus n'engagent pas au même degré. Cette hiérarchie indique où placer l'exigence.

Choix	Réversibilité	Conséquence
Base de données et modèle	Très faible	Le schéma, les politiques de sécurité et les fonctions transactionnelles en dépendent entièrement. C'est là qu'il faut avoir raison du premier coup
Framework mobile	Moyenne	Un changement impose de réécrire l'interface, mais le serveur est conservé
Agrégateur SMS	Élevée	À condition d'isoler l'appel derrière une fonction unique dès le départ
Agrégateur mobile money	Élevée	Même condition : une seule porte d'entrée dans le code
Fournisseur de push	Élevée	Remplacement trivial

Règle de conception qui en découle : les deux intégrations externes doivent être encapsulées derrière une interface propre dès la première ligne de code — une fonction d'envoi de SMS et une fonction d'initiation de recharge, et rien d'autre dans le reste du code ne connaît le fournisseur. Disséminer des appels à un prestataire dans l'ensemble du projet transforme une renégociation tarifaire en chantier de plusieurs semaines.

7.4 Contraintes de publication sur les magasins

La publication iOS fait peser un risque spécifique sur le modèle économique, qui doit être traité avant le dépôt et non après un refus.

Le crédit prépayé face aux règles d'achat intégré

Apple impose l'achat intégré, et son prélèvement, pour les biens et services numériques consommés dans l'application. Les biens et services consommés dans le monde réel y échappent — c'est le régime dont bénéficient les applications de transport et de livraison, qui encaissent par leurs propres moyens.

Le service relève de cette seconde catégorie, mais sa forme peut prêter à confusion. Ce qui est vendu au livreur n'est pas une livraison mais un solde rechargeable, ce qui présente les apparences d'un portefeuille numérique. Une requalification en achat intégré entraînerait un prélèvement d'environ 30 % sur chaque recharge, alors que la plateforme perçoit 10 % : la marge deviendrait négative.

Précautions à appliquer :

- Bannir tout vocabulaire de jetons, pièces, points ou monnaie dans l'interface comme dans la fiche du magasin. Employer « compte de frais de service » ou formulation équivalente.

- Indiquer explicitement, dans la note destinée au relecteur, que le crédit finance des livraisons physiques réalisées hors de l'application.
- Prévoir la suppression de compte depuis l'application, exigée dès lors que la création de compte y est possible.
- Faire valider ce point avant d'engager le développement iOS, les règles des magasins évoluant régulièrement.

Conséquence sur le séquençage : ce risque ne concerne que la recharge, et donc le lot 2. La version Android n'y est pas soumise et peut être publiée sans attendre son arbitrage.

7.5 Sécurité

- Sécurité au niveau des lignes activée sur toutes les tables : un utilisateur ne lit que ses propres courses, un livreur que ses propres mouvements de crédit.
- Aucune clé de service dans l'application mobile. Toute opération privilégiée passe par une fonction serveur.
- Le numéro de l'expéditeur n'est révélé au livreur qu'après acceptation ; celui du destinataire, qu'au passage en colis_recupere.
- Le code de retrait n'est jamais exposé dans une réponse d'API destinée au livreur.
- Limitation de débit sur l'envoi de codes à usage unique et sur la création de courses.
- Journalisation de toutes les actions d'administration, non modifiable depuis l'interface.

7.6 Dépendances externes à contractualiser

Service	Ce qu'il faut vérifier avant de s'engager
Agrégateur SMS	Tarif constaté : 12 FCFA par segment, envoi testé et confirmé à un segment. Restent à vérifier : la réception des réponses entrantes (nécessaire pour « Repondez PROBLEME »), le délai de remise en heure de pointe, et la dégressivité du tarif en volume
Agrégateur mobile money	Support Orange Money et Moov Money au Burkina, existence d'un environnement de test, confirmation serveur à serveur, conditions d'entrée (société enregistrée, justificatifs)
Notifications push	Gratuit, mais dépend des services Google Play sur les appareils cibles — à tester sur du matériel réel d'entrée de gamme. Sur iOS, nécessite un compte développeur Apple actif
Compte développeur Apple	Abonnement annuel, vérification d'identité, délai d'ouverture à anticiper avant la publication iOS
Hébergement de la base	Régions disponibles en Europe ou en Amérique du Nord. La latence depuis Ouagadougou se situe autour de 150 à 200 ms, sans incidence pour cet usage — le trafic ouest-africain transitant de toute façon par l'Europe, une région africaine n'apporterait pas de gain

Un coût à intégrer au modèle : l'agrégateur mobile money prélève une commission sur chaque recharge, de l'ordre de 1,5 à 3 % selon les prestataires. Sur une recharge minimale de 500 FCFA, cela représente 7 à 15 FCFA — un ordre de grandeur comparable au frais de notification. C'est la seconde charge variable de la plateforme et elle doit figurer dans les projections au même titre que le SMS.

Point bloquant potentiel : l'accès aux interfaces de paiement mobile money suppose généralement une entité enregistrée au Burkina Faso. Cette démarche administrative doit être engagée en parallèle du développement, car elle conditionne le lot 2 et son délai ne dépend pas de l'équipe.

8. Contraintes non fonctionnelles

8.1 Terrain

- Cible matérielle basse : Android 8 et supérieur, 2 Go de mémoire vive, écran de 5 pouces. C'est la référence de conception pour la performance.
- Cible matérielle haute : appareils récents Android et iOS, grand écran haute densité. C'est la référence pour la qualité visuelle (voir 1.4).
- Taille de l'application visée sous 25 Mo. Chaque dépendance ajoutée se paie en installations abandonnées.
- Aucune image lourde dans l'interface. Les photos de pièces d'identité sont compressées avant envoi.
- Consommation de données réduite : listes paginées, pas de rechargement complet, mise en cache des zones et de la grille.
- Comportement hors ligne : les écrans consultatifs restent lisibles, les actions sont refusées avec un message explicite plutôt que de rester en attente indéfinie.
- Toute action serveur doit être idempotente côté client : un double appui sur « Accepter » ne débite qu'une fois.

8.2 Performance

- Affichage du tarif après sélection des deux zones : instantané, calculé sur la grille mise en cache.
- Délai entre la publication d'une course et la notification des livreurs : sous cinq secondes.
- Acceptation d'une course : réponse serveur sous deux secondes en réseau correct.
- Envoi du SMS au destinataire : déclenché immédiatement après l'acceptation, sans bloquer la réponse à l'application.

8.3 Langue et interface

- Français uniquement en version 1.
- Vocabulaire concret et direct, formulations courtes. L'interface doit rester utilisable par une personne peu à l'aise avec les applications.
- Montants toujours affichés en FCFA, séparateur de milliers, jamais de décimale.
- Les actions irréversibles — accepter une course, déclarer un échec — passent par un écran de confirmation explicite qui rappelle le montant en jeu.

9. Back-office d'administration

Le back-office n'est pas un accessoire : sans lui, aucun livreur ne peut être validé et aucun signalement traité. Il fait partie du périmètre de la version 1.

Module	Fonctions
Validation des livreurs	File d'attente, consultation des pièces, validation ou rejet motivé, historique des décisions
Grille tarifaire	Gestion des zones, saisie de la matrice, création d'une version, activation à une date, consultation des versions archivées
Courses	Recherche, consultation du détail et de l'historique d'états, traitement des courses en a_verifier
Signalements	File de traitement, affectation, décision, lien vers le livreur et la course concernés

Module	Fonctions
Livreurs	Fiche complète, solde et mouvements, comptes en découvert, suspension et levée de suspension avec motif
Recharges	Suivi des transactions, rapprochement avec l'agrégateur, traitement des échecs
Barème des suppléments	Création et modification des motifs et des montants
Tableau de bord	Courses du jour, taux d'acceptation, courses sans preneur, échecs déclarés, volume de prélèvement

Le tableau de bord n'est pas cosmétique : le taux de courses sans preneur est l'indicateur qui révèle une grille mal calibrée, et c'est le risque principal identifié dans la note de concept.

10. Découpage du développement

Le découpage suit une logique simple : faire fonctionner la boucle métier complète avant d'y introduire l'argent, puis durcir. Chaque lot doit être utilisable et testable de bout en bout.

Lot 0 — Fondations

- Schéma de base de données complet et politiques de sécurité au niveau des lignes.
- Authentification par téléphone et code à usage unique.
- Inscription livreur avec dépôt des pièces, back-office de validation.
- Gestion des zones et première grille tarifaire.

À l'issue de ce lot, un livreur peut exister et être validé, et un tarif peut être calculé.

Lot 1 — Boucle de course, sans argent

- Publication d'une course avec calcul du tarif.
- Diffusion aux livreurs, acceptation atomique, attribution.
- Suivi des états jusqu'à la clôture par code de retrait.
- Notifications push et rafraîchissement temps réel.

Le prélèvement est calculé et enregistré mais non exigible : le solde peut être négatif. Cela permet de tester tout le cycle sans dépendre de l'agrégateur de paiement.

Lot 2 — Portefeuille et prélèvement

- Portefeuille, journal des mouvements, calcul du solde, prélèvement et frais de notification comme mouvements distincts.
- Recharge par mobile money avec confirmation serveur à serveur, et apurement automatique de la dette.
- Découvert autorisé : condition de solde strictement positif, blocage après une course, annonce avant confirmation.
- Déclaration d'échec et recrédit différé de 72 heures.

Lot 3 — Destinataire et réputation

- Envoi des SMS au destinataire et journal des envois.
- Réception des réponses entrantes et création de signalements.
- Notation après course, calcul de la moyenne, compteur de livraisons.
- Encaissement de marchandise et confirmation de reversement par l'expéditeur.

Lot 4 — Durcissement avant pilote

- Suppléments et barème.
- File de signalements et suspension.
- Tableau de bord d'administration.
- Tests sur appareils réels d'entrée de gamme, en conditions de réseau dégradé, et sur au moins un appareil récent.
- Suppression de compte depuis l'application, exigée pour la publication iOS.
- Conditions d'utilisation intégrées au parcours d'inscription.

Lot 5 — Publication iOS

- Configuration du projet iOS, certificats, notifications APNs.
- Reprise d'interface pour les spécificités iOS : zones sûres, encoches, gestes de navigation.
- Préparation du dossier de relecture, en particulier la justification du crédit prépayé au regard des règles d'achat intégré (voir 7.4).
- Dépôt une fois la version Android stabilisée en production.

11. Points ouverts

Ces points ne bloquent pas le démarrage du développement. Ils doivent être tranchés avant les lots indiqués.

Question	À trancher avant	Nature
Liste définitive des zones de Ouagadougou	Lot 0	Terrain
Montants de la grille tarifaire initiale	Lot 1	Terrain — enquête auprès des livreurs
Barème des suppléments	Lot 4	Décision
Seuil d'échecs déclenchant un examen du compte	Lot 2	Décision
Durée définitive du recrédit différé (72 h proposées)	Lot 2	Décision
Délai avant qu'une course sans preneur soit signalée	Lot 1	Décision
Réception des réponses SMS entrantes par l'agrégateur	Lot 3	Technique — conditionne le canal de signalement du destinataire
Taux effectif élevé sur les petites courses (13 % à 500 FCFA)	Lot 1	Décision — critère de calibrage de la grille
Choix de l'agrégateur mobile money	Lot 2	Contractuel
Entité juridique permettant l'accès au mobile money	Lot 2	Administratif
Rédaction des conditions d'utilisation	Lot 4	Juridique
Validation de la clause de non-responsabilité	Lot 4	Juridique — juriste burkinabè
Qualification du crédit prépayé au regard des règles Apple	Lot 5	Bloquant potentiel — à vérifier avant le développement iOS

Question	À trancher avant	Nature
Ouverture du compte développeur Apple	Lot 5	Administratif — délai non maîtrisé
Procédure de reversement de la marchandise	Lot 3	Décision
Périodicité de révision de la grille	Après pilote	Décision

Deux d'entre eux ont un délai qui ne dépend pas de l'équipe de développement : la constitution de l'entité juridique et le conventionnement avec l'agrégateur mobile money. Ils conditionnent le lot 2 et doivent être engagés dès maintenant.